



工程制图与CAD

第5讲 基本体的投影



内容

- 1 基本体的概念及体的三面投影
- 2 基本平面体的三视图表达
- 3 基本回转体的三视图表达

1 基本体的概念及体的三面投影

立体按照其表面的几何形状不同分两类：

平面体：表面全部为平面的立体；

曲面体：表面为曲面或既有曲面又有平面的立体，当曲面为回转面时又称**回转体**。



棱柱



棱锥



圆柱



圆锥

基本体：单一的几何体：**棱（léng）柱、棱锥、圆柱、圆锥、球、圆环等。**

□ 三视图的形成

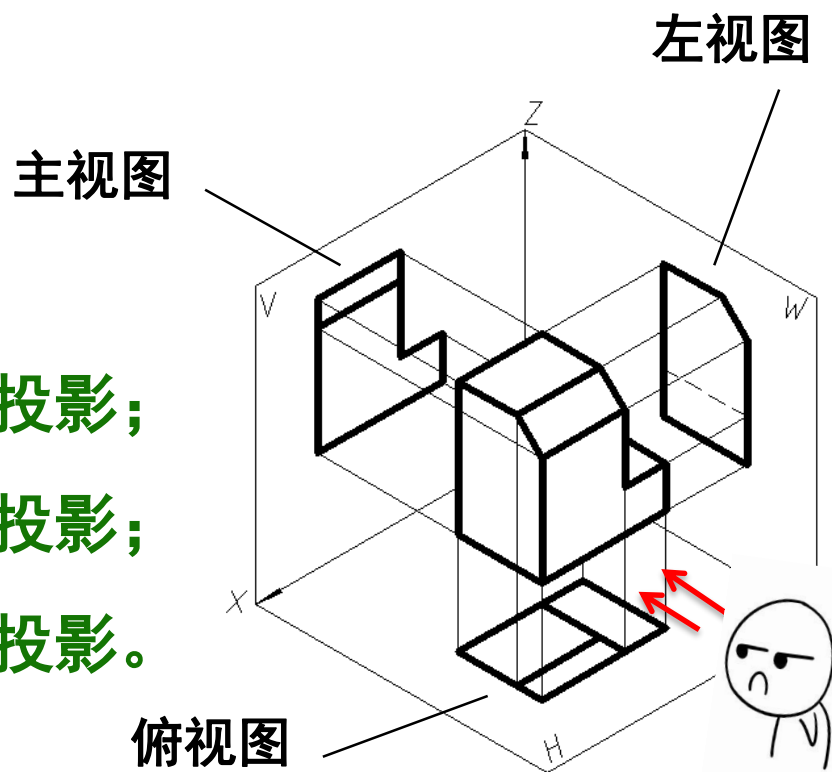
- **体的投影**：体的所有表面投影的总和；
- **视图**：国家标准规定，用正投影法所绘制的物体的图形称为视图；

三视图——体的三面投影：

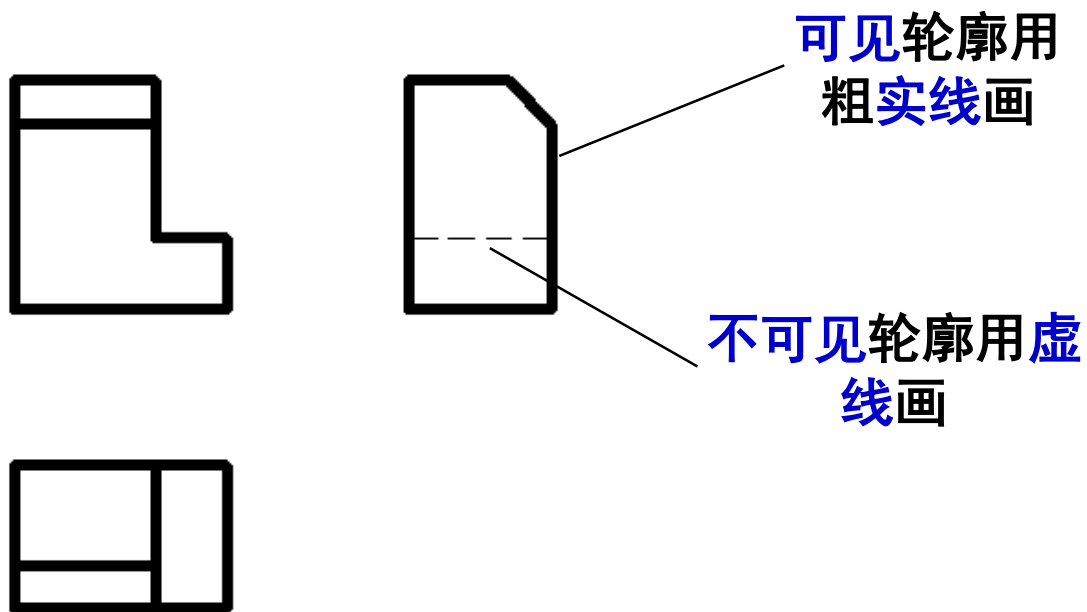
主视图——由前向后投射，即：**正面投影**；

俯视图——由上向下投射，即：**水平投影**；

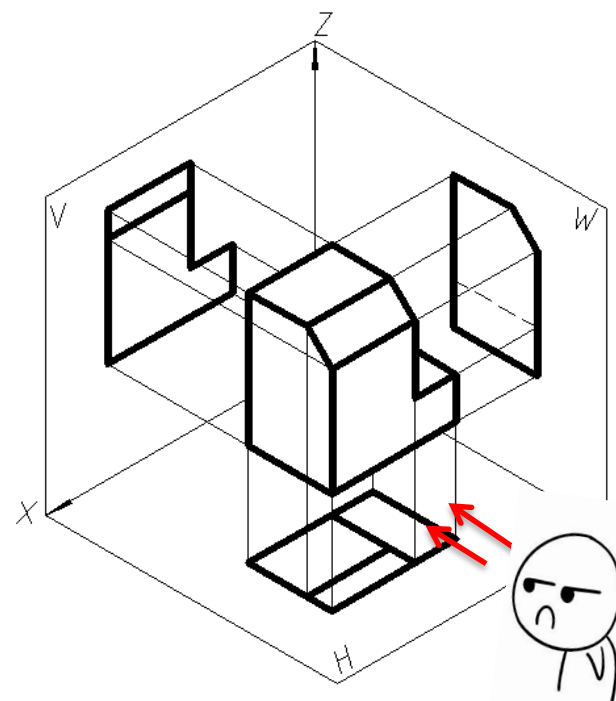
左视图——由左向右投射，即：**侧面投影**。



□ 三视图的形成



展开，并省略投影轴



□ 三视图之间的关系

• 度量关系（长宽高）

主视俯视长相等且对正
主视左视高相等且平齐
俯视左视宽相等且对应

归纳为“三等关系”，即：

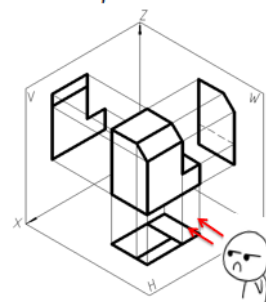
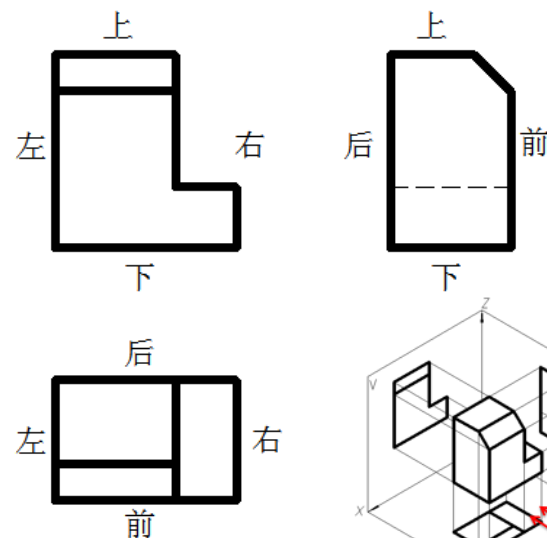
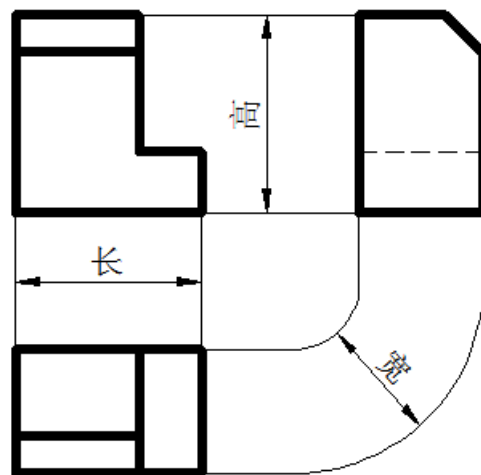
“长对正、高平齐、宽相等”

• 方位关系

主视图：物体的上下、左右

俯视图：物体的左右、前后

左视图：物体的上下、前后





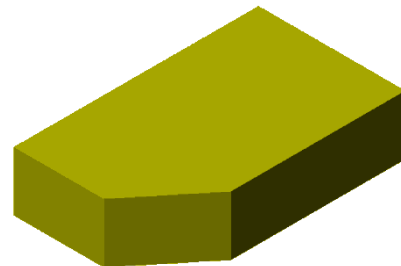
内容

- 1 基本体的概念及体的三面投影
- 2 基本平面体的三视图表达
- 3 基本回转体的三视图表达

2. 基本平面体的三视图表达

• 平面体形状特点

- 表面为若干个平面
- 相邻二表面的分界线（交线、棱线）为直线
- 相邻三表面相交于一点



• 平面体各表面的投影特点

- 积聚为一直线
- 类似的封闭线框



(1) 棱柱

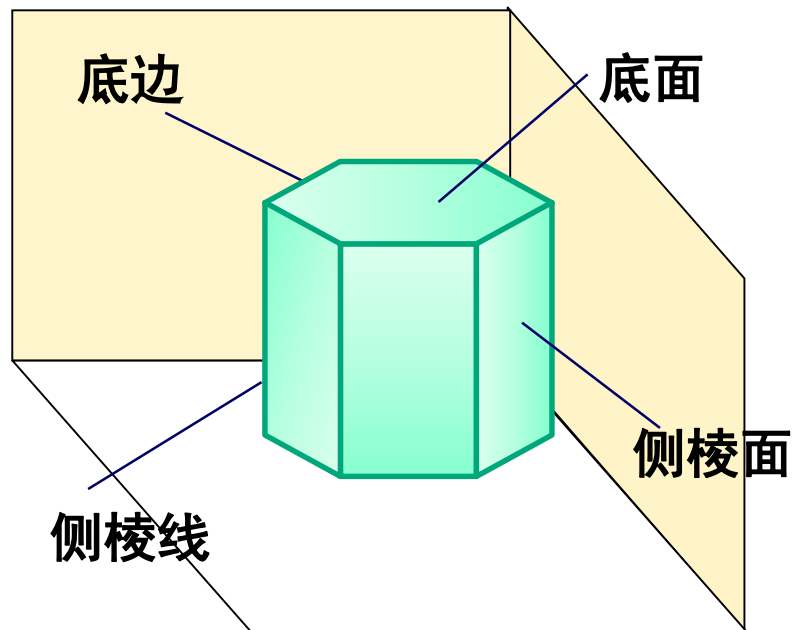
• 组成

由两个底面和若干侧棱面组成。
侧棱面与侧棱面的交线叫**侧棱线**，侧棱线相互平行。

• 棱柱的三视图（六棱柱为例）

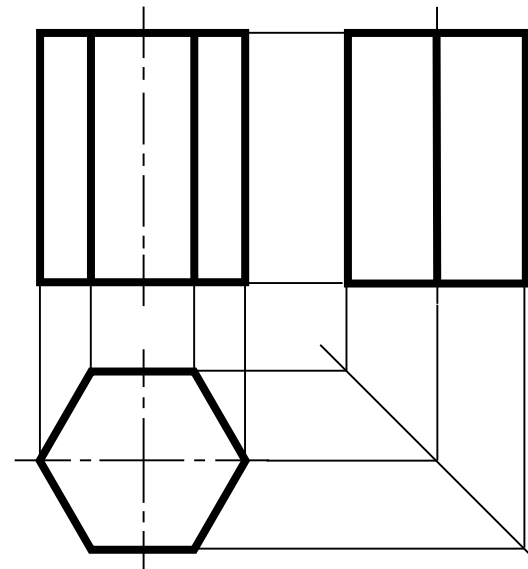
分析（在图示位置时）：

- 两**底面**为**水平面**，俯视图中反映实形
- 前后两侧棱面是**正平面**
- 其余四个侧棱面是**铅垂面**
- 六个侧棱面的水平投影都积聚成**直线**，与底面**六边形**的边重合。



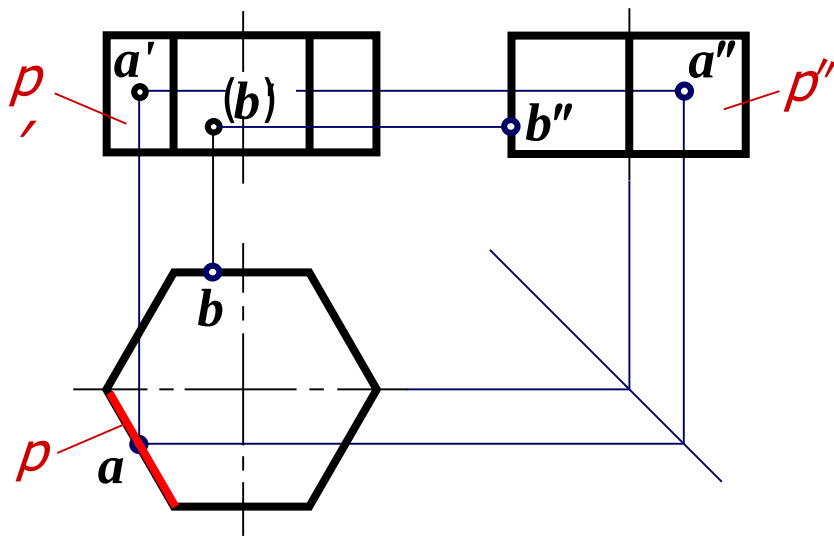
棱柱的作图步骤：

- * 画出三个视图的**对称中心线**（点画线），以确定视图位置；
- * 画出俯视图，为反映直六棱柱特征的**正六边形**；
- * 利用“**三等**”关系画出**主视图**；
“长对正、高平齐、宽相等”
- * 利用“**三等**”关系画出**左视图**。



• 棱柱表面上点的投影

【例】已知六棱柱表面的点A、B的**正面**投影，求作其他两个投影，并判断可见性。



分析：

点A在侧棱面P内，点B在后侧面内。

作图步骤：

* 点A的投影：

利用积聚性求a；

根据“三等”关系求a''；

* 点B的投影：

利用积聚性直接求b、b''

点的可见性规定：

若点所在的平面的投影可见，点的投影也可见（如a''）；

若平面的投影积聚成直线，点的投影也可见（如a）。

注意： * 棱柱表面取点，本质是平面内取点；

* 注意判断点位于哪个表面上。

(2) 棱锥

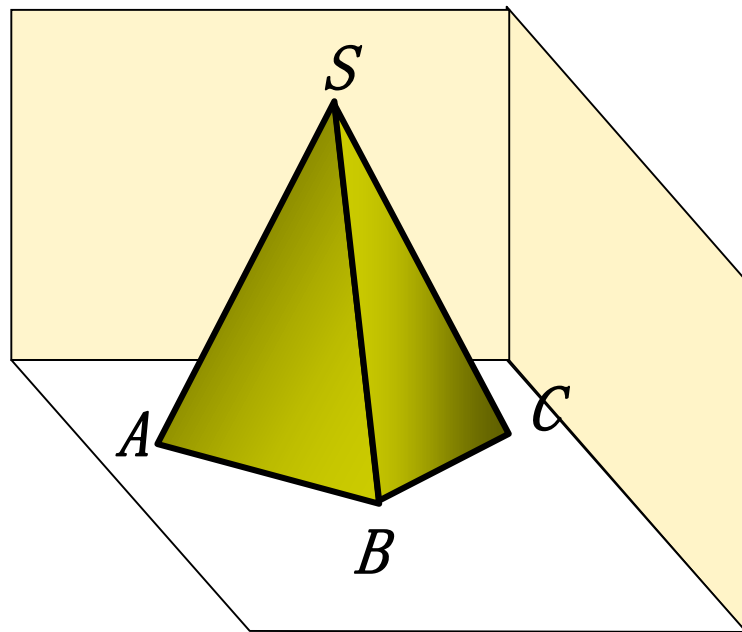
- 组成

由一个底面和若干侧棱面组成。棱线交于有限远的一点——**锥顶**。

- 棱锥的三视图（三棱锥为例）

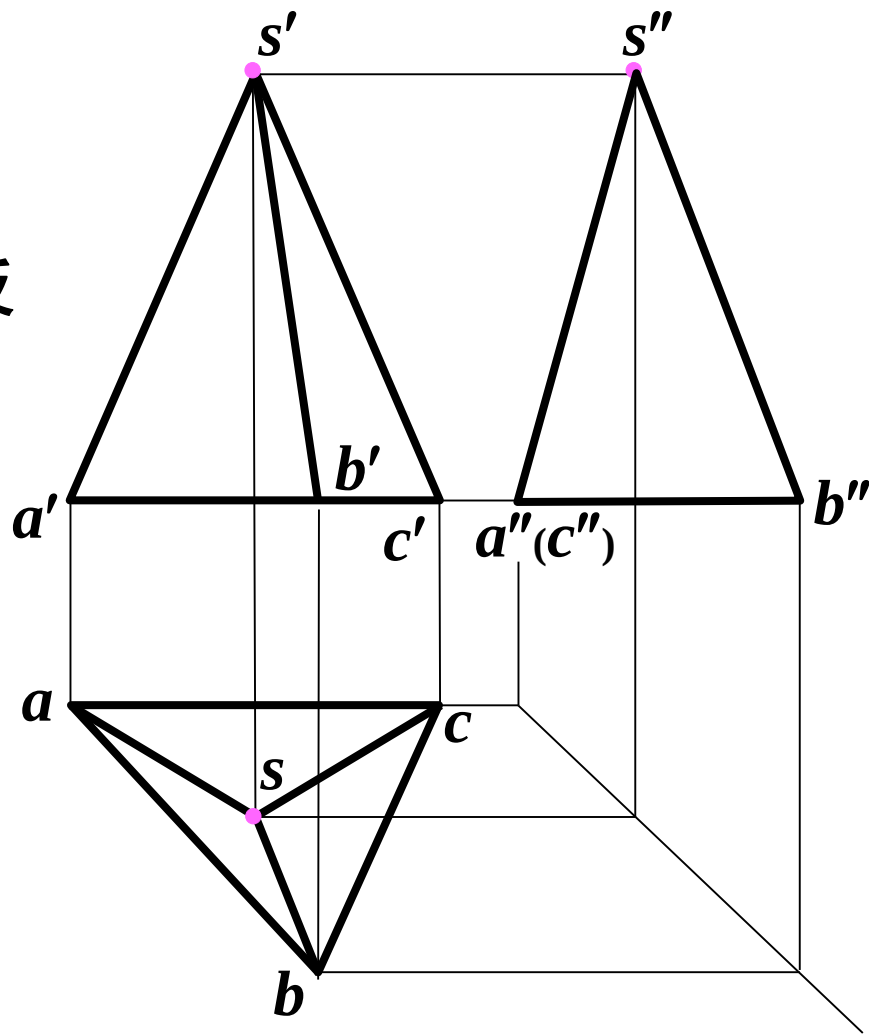
分析：

棱锥处于图示位置时：底面ABC是**水平面**，在俯视图上反映实形；侧棱面SAC为**侧垂面**，另两个侧棱面(SAB、SBC)为**一般位置平面**。



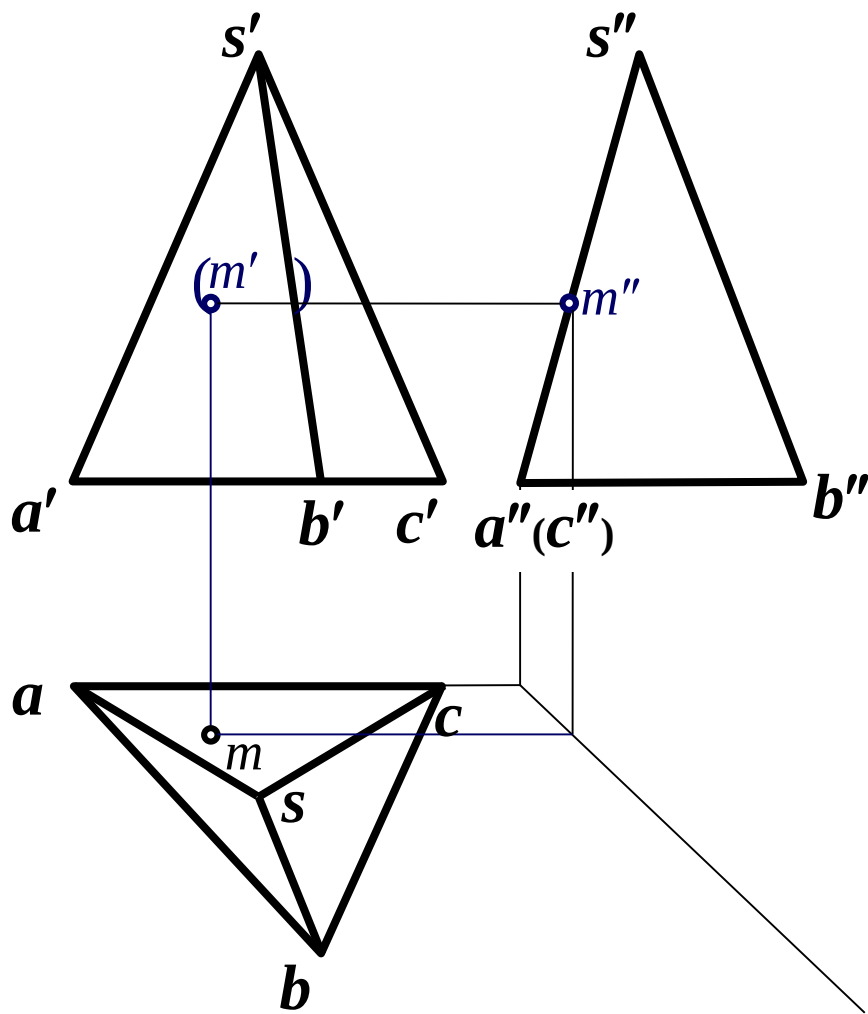
作图步骤:

- * 画出棱锥**底面**的**俯视图**，为反映**底面实形**的三角形；
- * 确定**锥顶**的水平投影，画三个**侧面**的**俯视图**；
- * 利用“三等”关系画**主视图**；
- * 利用“三等”关系画**左视图**。





【例】已知三棱锥表面的点M的**水平**投影，求作其他投影，并判断其可见性（课后自学例题3-1~3-3）。



分析：

点M在侧垂面SAC内

作图步骤：

利用积聚性求 m'' ；

根据“三等”关系求 m' ；

可见性：

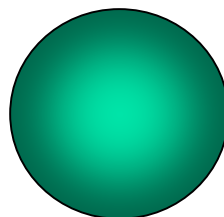
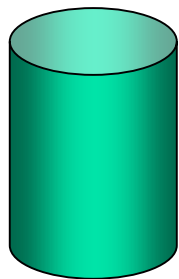
面SAC的正面投影不可见，所以 m' 也不可见。



内容

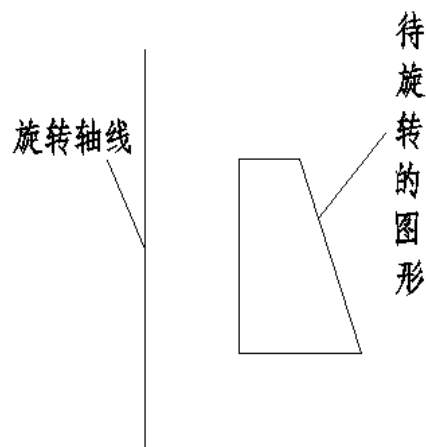
- 1 基本体的概念及体的三面投影
- 2 基本平面体的三视图表达
- 3 基本回转体的三视图表达

3. 基本回转体的三视图表达



曲面体：表面中包含曲面的立体

回转体：曲面为回转面，由母线（直线或曲线）绕一
轴线旋转而成



旋转 360° 形成

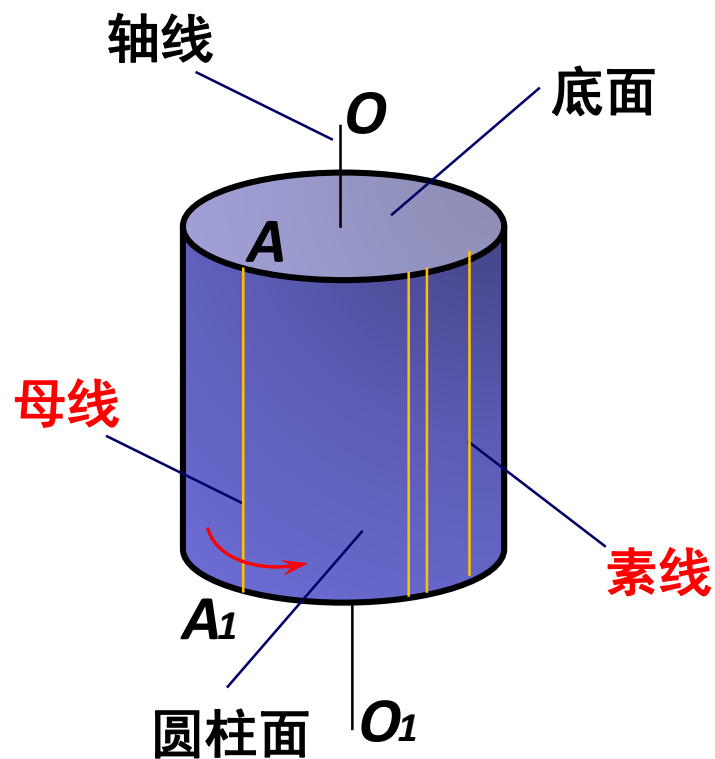
(2) 圆柱体

• 组成

由两个圆形底面和一个圆柱面构成。

圆柱面由**母线AA₁**绕与之平行的**轴线OO₁**旋转而成。

线在圆柱表面的任一位置，称为圆柱面的**素线**。





• 圆柱体的三视图

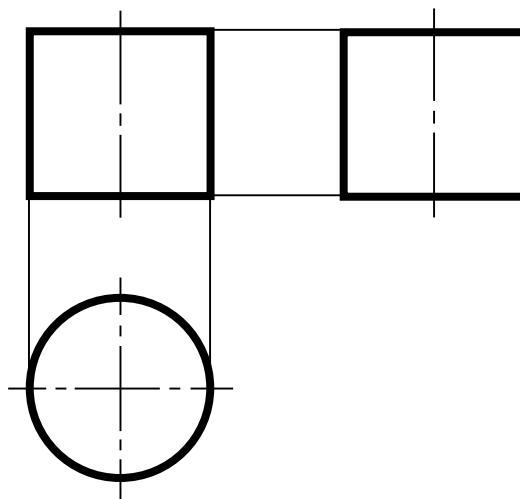
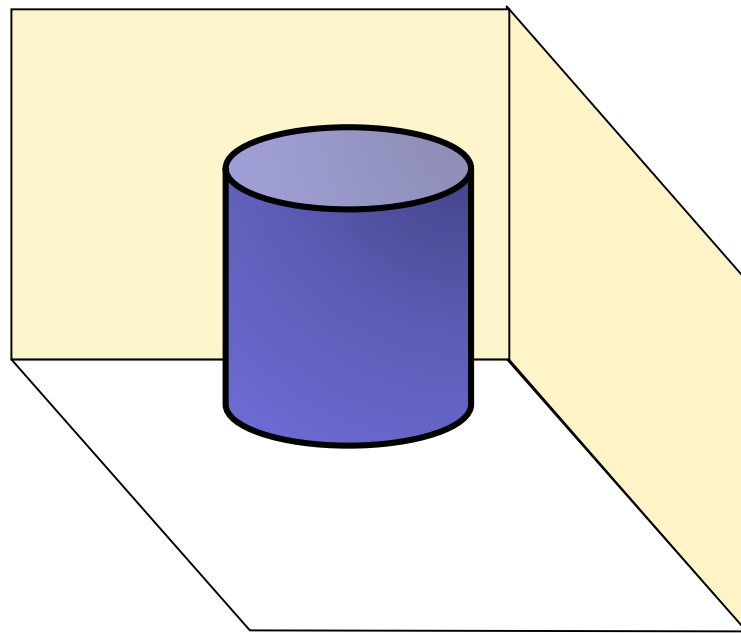
分析(在图示位置时):

* **两底面**:为水平面, 俯视图中为反映实形的圆; 主视图和左视图积聚成水平直线。

* **圆柱面**:在俯视图中积聚为圆; 主视图和左视图均为矩形, 分别是上下边界线 and 最左、最右及最前、最后素线(称之为轮廓素线)的投影。

作图步骤:

- * 画出三个视图的中心线和轴线(点画线);
- * 画俯视图中的圆(粗实线);
- * 画出主视图中底面积聚的直线和圆柱轮廓线
- * 画出左视图中底面积聚的直线和圆柱轮廓线。

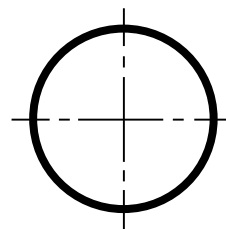
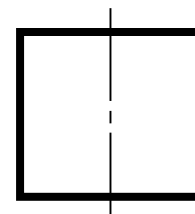
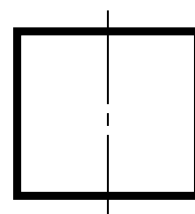
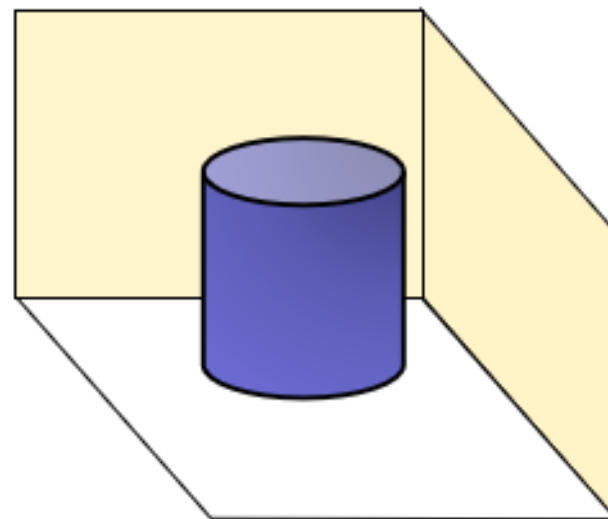


• 圆柱体的三视图

注意： 轮廓线的对应关系

可见性：

	可见	不可见
主视图	前半个圆柱面	后半个圆柱面
左视图	左半个圆柱面	右半个圆柱面
俯视图	除下底面	下底面





• 圆柱表面上点的投影

【例】已知圆柱表面上点M、N的**正面**投影，求作其另外的二个投影。

分析：

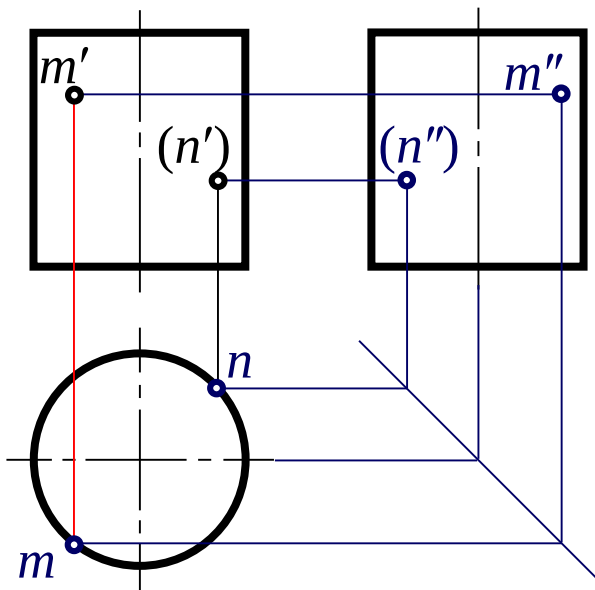
由 m' 、 n' 的位置及其可见性可知：
点M位于圆柱面的左前侧，点N位于圆柱面右后侧；

作图步骤：

- * 利用积聚性，在俯视图的圆上作出点M、N的水平投影；
- * 利用“三等”关系，作出点M、N的侧面投影；

可见性：

- * m, n 积聚在主视图圆上，故视为可见；
- * 点M位于左半圆柱面， m'' 可见；
- * 点N位于右半圆柱面， n'' 为不可见。



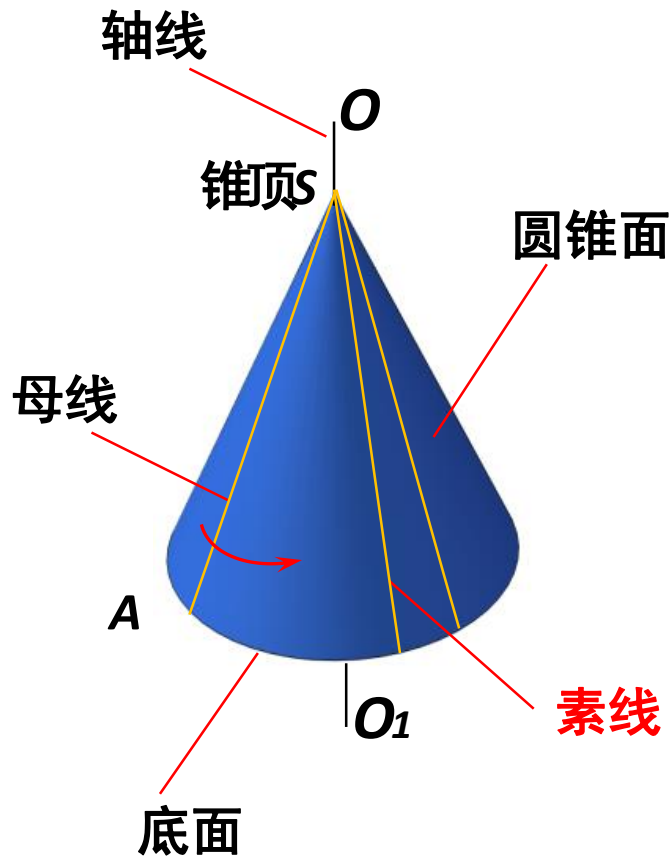
(3) 圆锥体

- 组成

由一个圆形底面和一个圆锥表面构成。

圆锥面由母线SA绕与之相交的轴线OO₁旋转而成。

母线在圆锥表面的任一位置，称为圆锥面的素线。



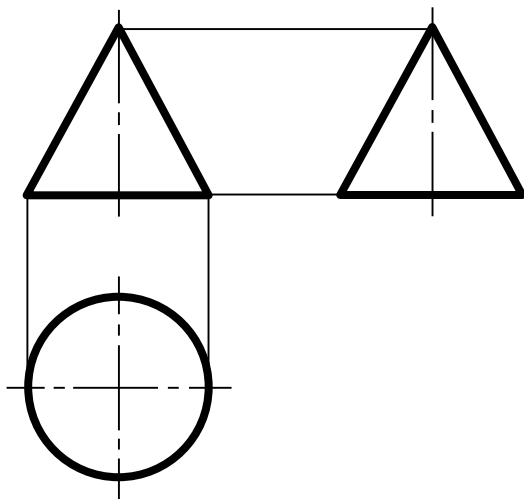
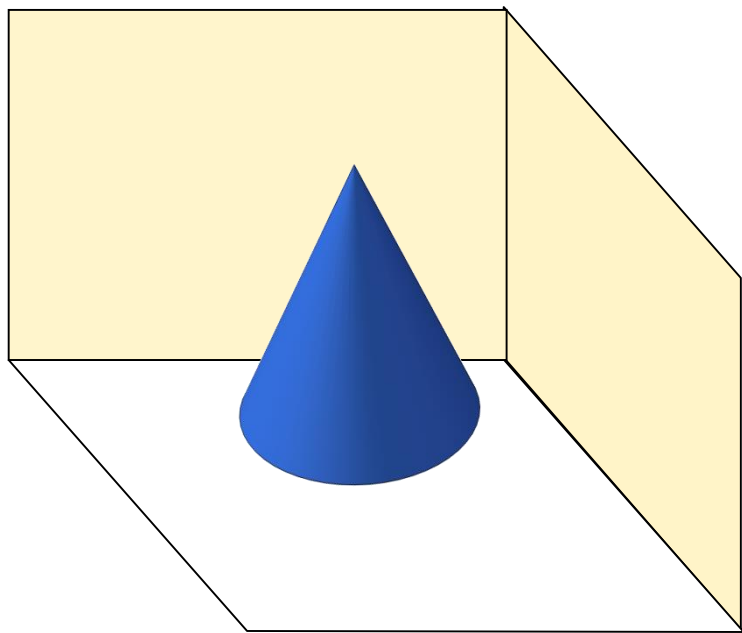
• 圆锥体的三视图

分析(在图示位置时):

- * **底面**:为水平面, 俯视图中为反映实形的圆; 主视图和左视图积聚成水平直线;
- * **圆锥面**:在俯视图中为圆及圆内部分; 主视图和左视图均为等腰三角形, 分别是下边界线和最左、最右及最前、最后的轮廓素线的投影。

作图步骤:

- * 用点画线画出三个视图的中心线和轴线
- * 用粗实线画俯视图中的圆;
- * 画出主视图中底面积聚的直线和圆锥轮廓线
- * 画出左视图中底面积聚的直线和圆锥轮廓线。

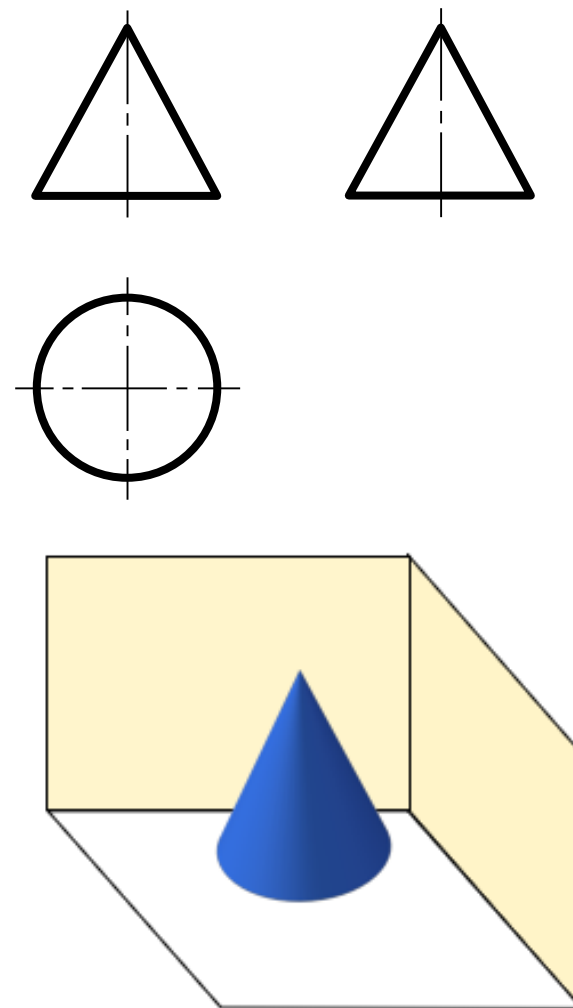




注意： 轮廓线的对应关系

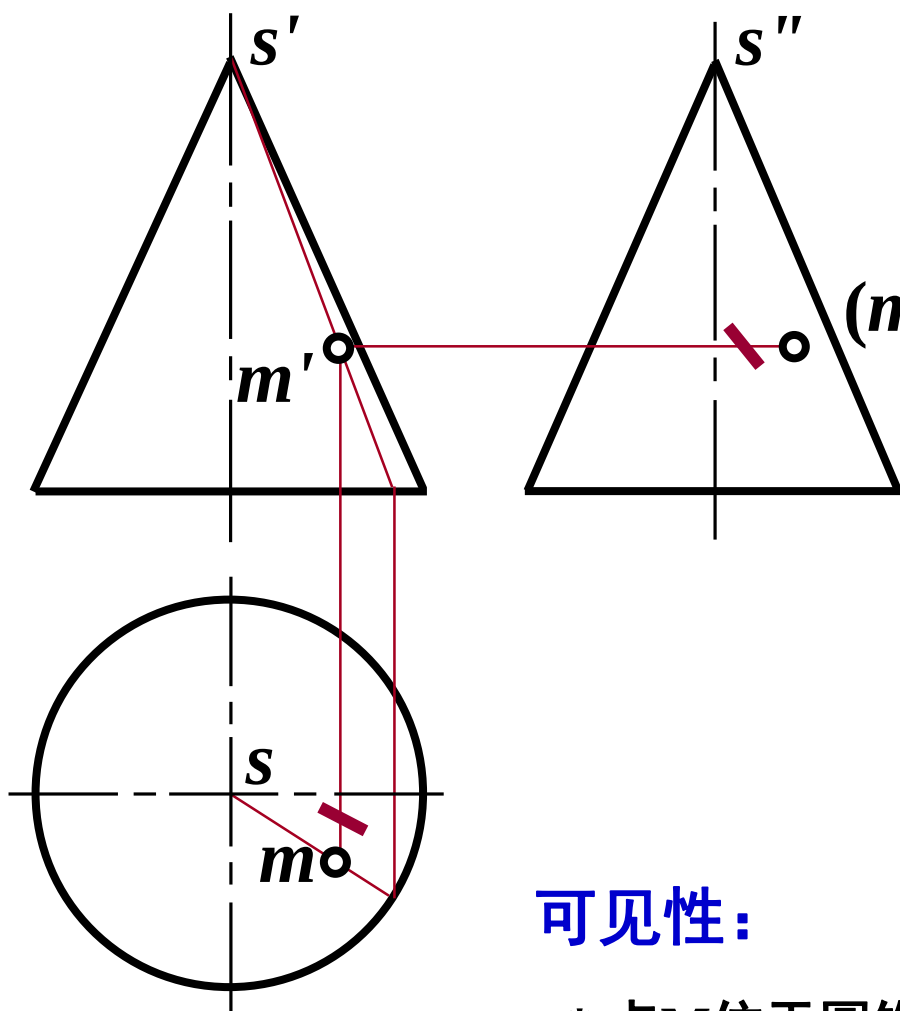
可见性：

	可见	不可见
主视图	前半个圆锥面	后半个圆锥面
左视图	左半个圆锥面	右半个圆锥面
俯视图	整个圆锥面	底面



• 圆锥表面上点的投影

【例】已知圆锥表面上点M的**正面**投影，求作其另外的二个投影。



分析：

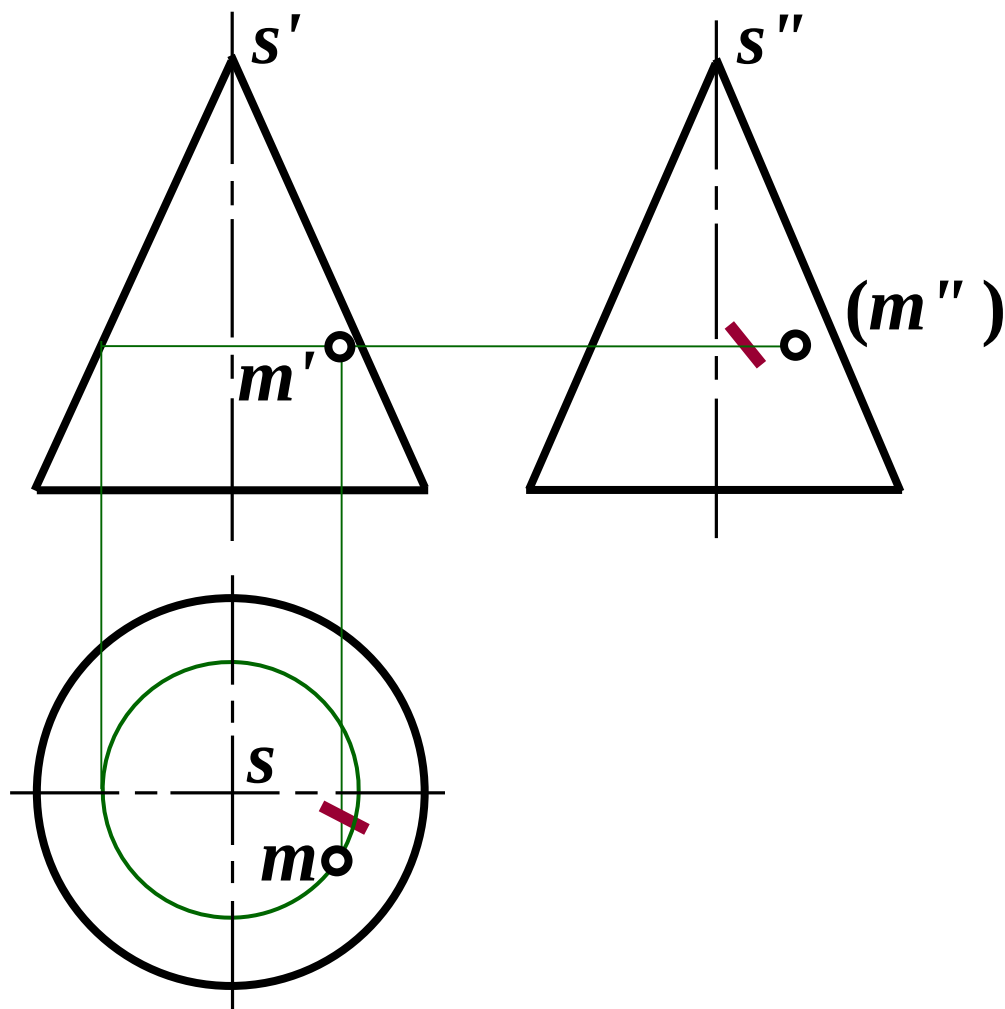
由m的位置及其可见性可知：点M位于圆锥面的**右前侧**；

作图步骤（辅助直线法）：

- * 过M点作出圆锥的**素线**，在俯视图中作出该素线的水平投影，并与底圆相交；
- * 作出该素线的正面投影，并利用点的投影特性作出**m'**；
- * 利用“三等”关系，作出m''。

可见性：

- * 点M位于圆锥面的右前侧，故m'可见，m''不可见。



作图步骤（辅助圆法）：

- * 过M点作垂直于圆锥轴线的**水平圆**，在俯视图中作出该圆的**水平投影**；
- * 作出该水平圆的正面投影直线，并利用点的投影特性作出 m' ；
- * 利用“三等”关系，作出 m'' 。

(4) 圆球体

- 组成

圆球表面是圆球面。

圆球面由圆母线绕其直径旋转而成。

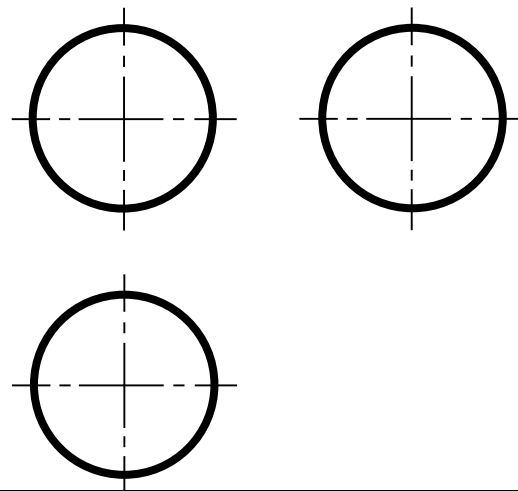
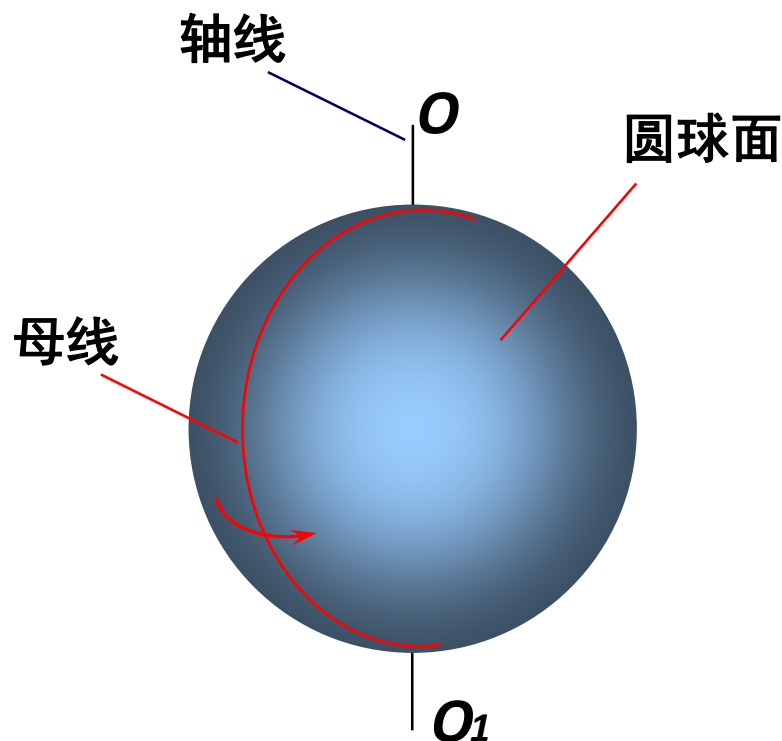
- 圆柱体的三视图

分析：

圆球在三个投影面内的投影均为圆。

作图步骤：

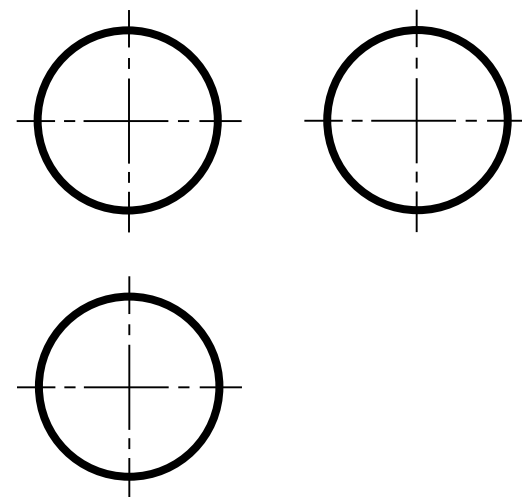
- * 用点画线画出三个视图的中心线；
- * 以球的直径分别作出三个视图中的圆轮廓线；



注意：轮廓线的对应关系

可见性：

	可见	不可见
主视图	前半个圆 球面	后半个圆 球面
左视图	左半个圆 球面	右半个圆 球面
俯视图	上半个圆 球面	下半个圆 球面





• 圆球表面上点的投影

【例】已知圆球表面上点M的**正面**投影，求作其另外的二个投影。

分析：

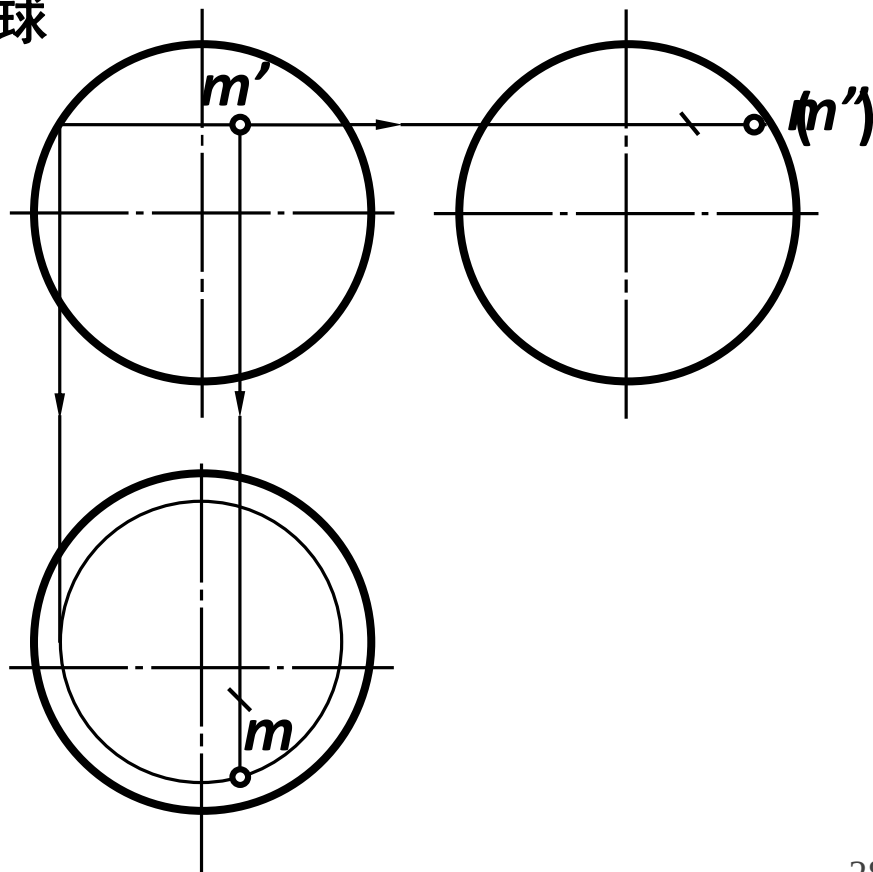
由 m' 的位置及其可见性可知：点M位于圆柱面的右前上侧；过M点可在圆球表面作一个**水平圆**。

作图步骤：

- * 在主视图上过 m' 作出水平圆的**积聚性投影**；
- * 在俯视图上作出该水平圆的水平投影，并在其上作出 m ；
- * 利用“三等”关系，作出点M的侧面投影 m'' ；

可见性：

- * m 可见， m'' 不可见。





要点小节

- 三视图间的“三等”关系和方位关系
- 基本平面体的形状特点、投影画法和表面上取点的方法
- 基本回转体的形状特点、投影画法和表面上取点的方法